

Desarrollo de Software

LuckyDate



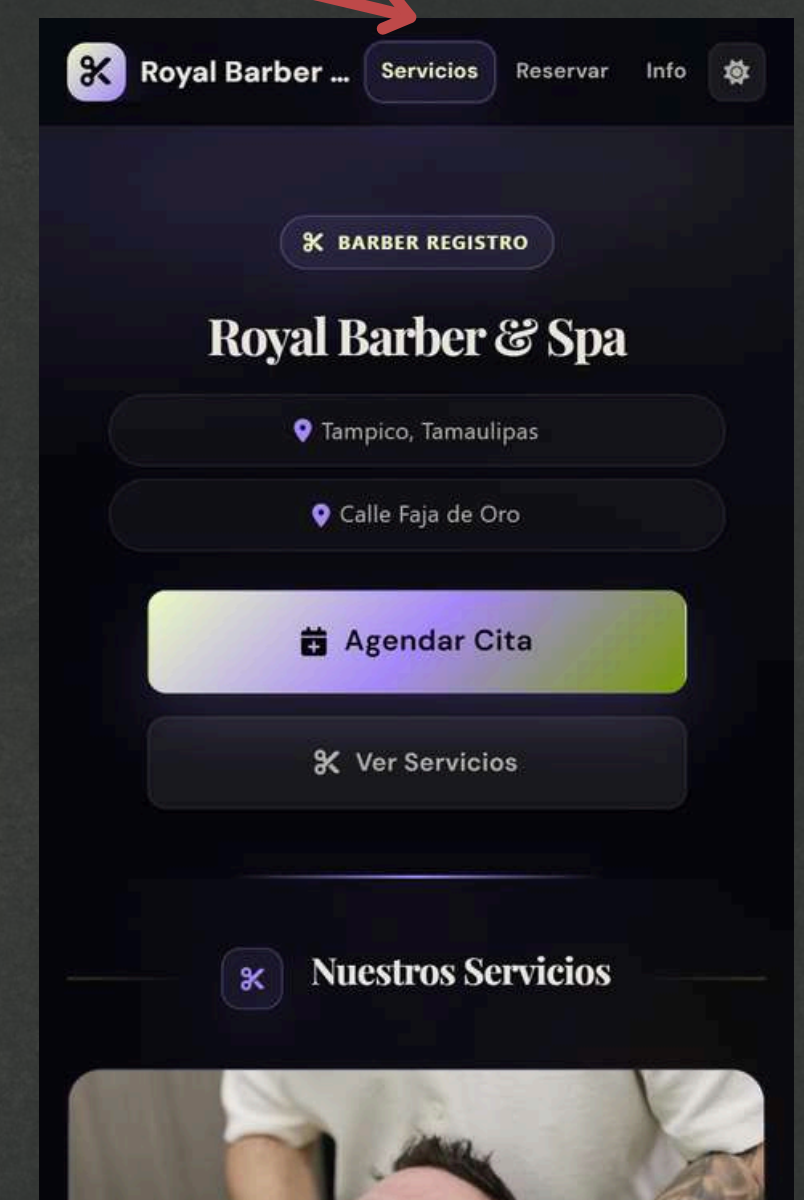
21797 | JEAN ANTONIO BARRERA DEL ANGEL
22627 | YAHIR SALAZAR ORTIZ
23869 | CÉSAR AUGUSTO DEL ÁNGEL CASTILLO
24375 | JUAN DANIEL CABRIALES ROBLEDO
24383 | ALEJANDRO LADISLAO ROMÁN HORAK
DOCENTE: SANTIAGO YUSTRE BAUTISTA

FUNCIONAMIENTO GENERAL

sesión usuario



sesión admin



FUNCIONAMIENTO TÉCNICO

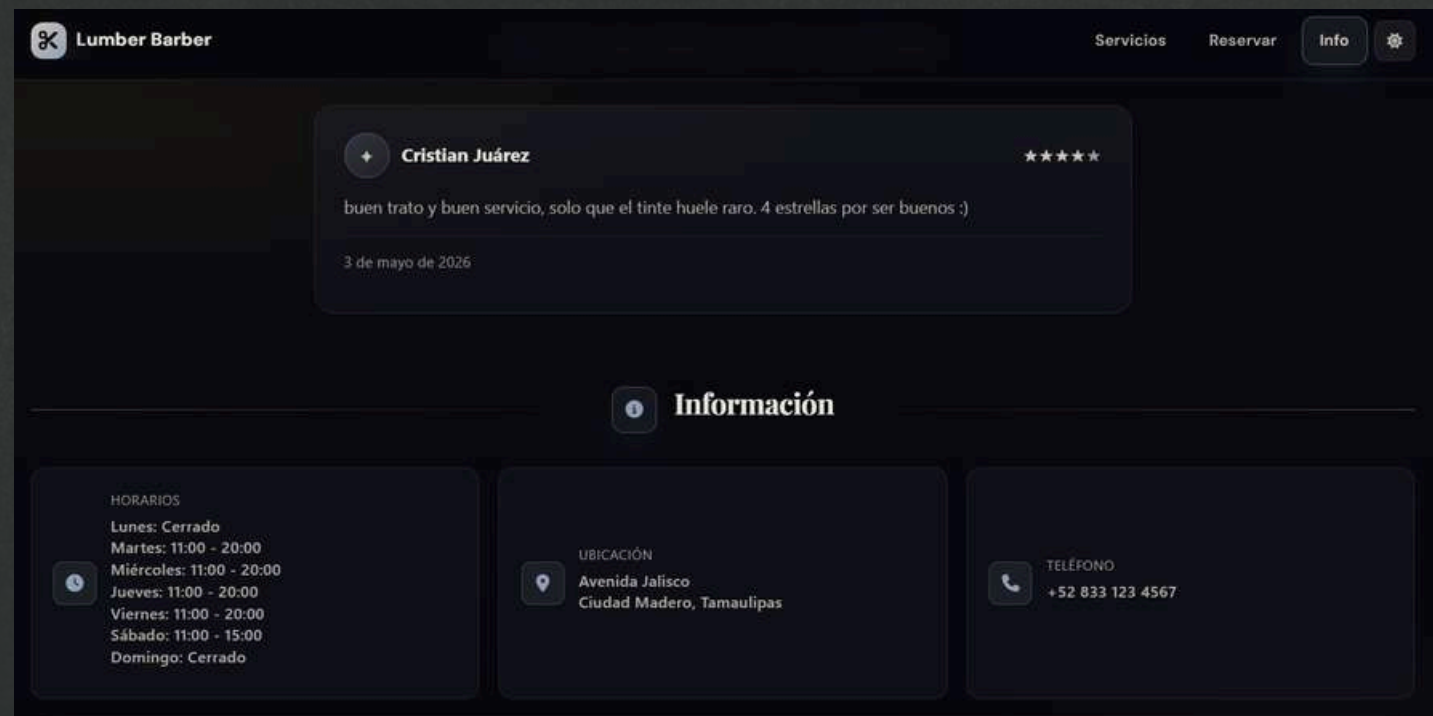
```
Go Run Terminal Help
< > proyecto

index.html x
frontend > index.html > {} "index.html" > html > body > script
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
15 <body>
159
160 <script type="module">
161   import { config, auth } from './assets/js/config.js'
162   import { initTema, openModal, initGlobalModalEscape,
163   initTema();
164   initGlobalModalEscape();
165   if (auth.estalogueado() && auth.getRole()=== 'dueno')
166   emailjs.init({ publicKey: config.emailJS.publicKey
167
168   const form=document.getElementById('registroForm'),
169   const msg=document.getElementById('mensaje'), modal=
170   const dias=[{id:'lunes',nombre:'Lunes'}, {id:'martes',
171   {id:'jueves',nombre:'Jueves'}, {id:'viernes',nombre:'Viernes'}],
172   const hAp=['06:00','07:00','08:00','09:00','10:00','11:00','12:00','13:00','14:00','15:00','16:00','17:00','18:00'],
173   const hCi=['14:00','15:00','16:00','17:00','18:00'],
174   const grid=document.getElementById('horariosGrid');
175   const reduceMotion = window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: no-preference)');
176
177   const revealObserver = reduceMotion ? null : new IntersectionObserver(
178     entries.forEach(entry => {
179       if (!entry.isIntersecting) return;
180       entry.target.classList.add('revealed');
181       revealObserver.unobserve(entry.target);
182     });
183   ), { threshold: 0.12, rootMargin: '0px 0px -56px 0px' });
184
185   function observarReveals(scope = document) {
186     const items = scope.querySelectorAll('.will-reveal');
187     items.forEach(el => {
188       if (reduceMotion) {
189         el.classList.add('revealed');
190       } else {
191         revealObserver.observe(el);
192       }
193     });
194   }
195
196   observarReveals(document);
197
198   // ...
199
200   // ...
201
202   // ...
203
204   // ...
205
206   // ...
207
208   // ...
209
210   // ...
211
212   // ...
213
214   // ...
215
216   // ...
217
218   // ...
219
220   // ...
221
222   // ...
223
224   // ...
225
226   // ...
227
228   // ...
229
230   // ...
231
232   // ...
233
234   // ...
235
236   // ...
237
238   // ...
239
240   // ...
241
242   // ...
243
244   // ...
245
246   // ...
247
248   // ...
249
250   // ...
251
252   // ...
253
254   // ...
255
256   // ...
257
258   // ...
259
260   // ...
261
262   // ...
263
264   // ...
265
266   // ...
267
268   // ...
269
270   // ...
271
272   // ...
273
274   // ...
275
276   // ...
277
278   // ...
279
280   // ...
281
282   // ...
283
284   // ...
285
286   // ...
287
288   // ...
289
290   // ...
291
292   // ...
293
294   // ...
295
296   // ...
297
298   // ...
299
300   // ...
301
302   // ...
303
304   // ...
305
306   // ...
307
308   // ...
309
310   // ...
311
312   // ...
313
314   // ...
315
316   // ...
317
318   // ...
319
320   // ...
321
322   // ...
323
324   // ...
325
326   // ...
327
328   // ...
329
330   // ...
331
332   // ...
333
334   // ...
335
336   // ...
337
338   // ...
339
340   // ...
341
342   // ...
343
344   // ...
345
346   // ...
347
348   // ...
349
350   // ...
351
352   // ...
353
354   // ...
355
356   // ...
357
358   // ...
359
360   // ...
361
362   // ...
363
364   // ...
365
366   // ...
367
368   // ...
369
370   // ...
371
372   // ...
373
374   // ...
375
376   // ...
377
378   // ...
379
380   // ...
381
382   // ...
383
384   // ...
385
386   // ...
387
388   // ...
389
390   // ...
391
392   // ...
393
394   // ...
395
396   // ...
397
398   // ...
399
400   // ...
401
402   // ...
403
404   // ...
405
406   // ...
407
408   // ...
409
410   // ...
411
412   // ...
413
414   // ...
415
416   // ...
417
418   // ...
419
420   // ...
421
422   // ...
423
424   // ...
425
426   // ...
427
428   // ...
429
430   // ...
431
432   // ...
433
434   // ...
435
436   // ...
437
438   // ...
439
440   // ...
441
442   // ...
443
444   // ...
445
446   // ...
447
448   // ...
449
450   // ...
451
452   // ...
453
454   // ...
455
456   // ...
457
458   // ...
459
460   // ...
461
462   // ...
463
464   // ...
465
466   // ...
467
468   // ...
469
470   // ...
471
472   // ...
473
474   // ...
475
476   // ...
477
478   // ...
479
480   // ...
481
482   // ...
483
484   // ...
485
486   // ...
487
488   // ...
489
490   // ...
491
492   // ...
493
494   // ...
495
496   // ...
497
498   // ...
499
500   // ...
501
502   // ...
503
504   // ...
505
506   // ...
507
508   // ...
509
510   // ...
511
512   // ...
513
514   // ...
515
516   // ...
517
518   // ...
519
520   // ...
521
522   // ...
523
524   // ...
525
526   // ...
527
528   // ...
529
530   // ...
531
532   // ...
533
534   // ...
535
536   // ...
537
538   // ...
539
540   // ...
541
542   // ...
543
544   // ...
545
546   // ...
547
548   // ...
549
550   // ...
551
552   // ...
553
554   // ...
555
556   // ...
557
558   // ...
559
560   // ...
561
562   // ...
563
564   // ...
565
566   // ...
567
568   // ...
569
570   // ...
571
572   // ...
573
574   // ...
575
576   // ...
577
578   // ...
579
580   // ...
581
582   // ...
583
584   // ...
585
586   // ...
587
588   // ...
589
590   // ...
591
592   // ...
593
594   // ...
595
596   // ...
597
598   // ...
599
600   // ...
601
602   // ...
603
604   // ...
605
606   // ...
607
608   // ...
609
610   // ...
611
612   // ...
613
614   // ...
615
616   // ...
617
618   // ...
619
620   // ...
621
622   // ...
623
624   // ...
625
626   // ...
627
628   // ...
629
630   // ...
631
632   // ...
633
634   // ...
635
636   // ...
637
638   // ...
639
640   // ...
641
642   // ...
643
644   // ...
645
646   // ...
647
648   // ...
649
650   // ...
651
652   // ...
653
654   // ...
655
656   // ...
657
658   // ...
659
660   // ...
661
662   // ...
663
664   // ...
665
666   // ...
667
668   // ...
669
670   // ...
671
672   // ...
673
674   // ...
675
676   // ...
677
678   // ...
679
680   // ...
681
682   // ...
683
684   // ...
685
686   // ...
687
688   // ...
689
690   // ...
691
692   // ...
693
694   // ...
695
696   // ...
697
698   // ...
699
700   // ...
701
702   // ...
703
704   // ...
705
706   // ...
707
708   // ...
709
710   // ...
711
712   // ...
713
714   // ...
715
716   // ...
717
718   // ...
719
720   // ...
721
722   // ...
723
724   // ...
725
726   // ...
727
728   // ...
729
730   // ...
731
732   // ...
733
734   // ...
735
736   // ...
737
738   // ...
739
740   // ...
741
742   // ...
743
744   // ...
745
746   // ...
747
748   // ...
749
750   // ...
751
752   // ...
753
754   // ...
755
756   // ...
757
758   // ...
759
760   // ...
761
762   // ...
763
764   // ...
765
766   // ...
767
768   // ...
769
770   // ...
771
772   // ...
773
774   // ...
775
776   // ...
777
778   // ...
779
780   // ...
781
782   // ...
783
784   // ...
785
786   // ...
787
788   // ...
789
790   // ...
791
792   // ...
793
794   // ...
795
796   // ...
797
798   // ...
799
800   // ...
801
802   // ...
803
804   // ...
805
806   // ...
807
808   // ...
809
810   // ...
811
812   // ...
813
814   // ...
815
816   // ...
817
818   // ...
819
820   // ...
821
822   // ...
823
824   // ...
825
826   // ...
827
828   // ...
829
830   // ...
831
832   // ...
833
834   // ...
835
836   // ...
837
838   // ...
839
840   // ...
841
842   // ...
843
844   // ...
845
846   // ...
847
848   // ...
849
850   // ...
851
852   // ...
853
854   // ...
855
856   // ...
857
858   // ...
859
860   // ...
861
862   // ...
863
864   // ...
865
866   // ...
867
868   // ...
869
870   // ...
871
872   // ...
873
874   // ...
875
876   // ...
877
878   // ...
879
880   // ...
881
882   // ...
883
884   // ...
885
886   // ...
887
888   // ...
889
890   // ...
891
892   // ...
893
894   // ...
895
896   // ...
897
898   // ...
899
900   // ...
901
902   // ...
903
904   // ...
905
906   // ...
907
908   // ...
909
910   // ...
911
912   // ...
913
914   // ...
915
916   // ...
917
918   // ...
919
920   // ...
921
922   // ...
923
924   // ...
925
926   // ...
927
928   // ...
929
930   // ...
931
932   // ...
933
934   // ...
935
936   // ...
937
938   // ...
939
940   // ...
941
942   // ...
943
944   // ...
945
946   // ...
947
948   // ...
949
950   // ...
951
952   // ...
953
954   // ...
955
956   // ...
957
958   // ...
959
960   // ...
961
962   // ...
963
964   // ...
965
966   // ...
967
968   // ...
969
970   // ...
971
972   // ...
973
974   // ...
975
976   // ...
977
978   // ...
979
980   // ...
981
982   // ...
983
984   // ...
985
986   // ...
987
988   // ...
989
990   // ...
991
992   // ...
993
994   // ...
995
996   // ...
997
998   // ...
999
1000   // ...
1001
1002   // ...
1003
1004   // ...
1005
1006   // ...
1007
1008   // ...
1009
1010   // ...
1011
1012   // ...
1013
1014   // ...
1015
1016   // ...
1017
1018   // ...
1019
1020   // ...
1021
1022   // ...
1023
1024   // ...
1025
1026   // ...
1027
1028   // ...
1029
1030   // ...
1031
1032   // ...
1033
1034   // ...
1035
1036   // ...
1037
1038   // ...
1039
1040   // ...
1041
1042   // ...
1043
1044   // ...
1045
1046   // ...
1047
1048   // ...
1049
1050   // ...
1051
1052   // ...
1053
1054   // ...
1055
1056   // ...
1057
1058   // ...
1059
1060   // ...
1061
1062   // ...
1063
1064   // ...
1065
1066   // ...
1067
1068   // ...
1069
1070   // ...
1071
1072   // ...
1073
1074   // ...
1075
1076   // ...
1077
1078   // ...
1079
1080   // ...
1081
1082   // ...
1083
1084   // ...
1085
1086   // ...
1087
1088   // ...
1089
1090   // ...
1091
1092   // ...
1093
1094   // ...
1095
1096   // ...
1097
1098   // ...
1099
1100   // ...
1101
1102   // ...
1103
1104   // ...
1105
1106   // ...
1107
1108   // ...
1109
1110   // ...
1111
1112   // ...
1113
1114   // ...
1115
1116   // ...
1117
1118   // ...
1119
1120   // ...
1121
1122   // ...
1123
1124   // ...
1125
1126   // ...
1127
1128   // ...
1129
1130   // ...
1131
1132   // ...
1133
1134   // ...
1135
1136   // ...
1137
1138   // ...
1139
1140   // ...
1141
1142   // ...
1143
1144   // ...
1145
1146   // ...
1147
1148   // ...
1149
1150   // ...
1151
1152   // ...
1153
1154   // ...
1155
1156   // ...
1157
1158   // ...
1159
1160   // ...
1161
1162   // ...
1163
1164   // ...
1165
1166   // ...
1167
1168   // ...
1169
1170   // ...
1171
1172   // ...
1173
1174   // ...
1175
1176   // ...
1177
1178   // ...
1179
1180   // ...
1181
1182   // ...
1183
1184   // ...
1185
1186   // ...
1187
1188   // ...
1189
1190   // ...
1191
1192   // ...
1193
1194   // ...
1195
1196   // ...
1197
1198   // ...
1199
1200   // ...
1201
1202   // ...
1203
1204   // ...
1205
1206   // ...
1207
1208   // ...
1209
1210   // ...
1211
1212   // ...
1213
1214   // ...
1215
1216   // ...
1217
1218   // ...
1219
1220   // ...
1221
1222   // ...
1223
1224   // ...
1225
1226   // ...
1227
1228   // ...
1229
1230   // ...
1231
1232   // ...
1233
1234   // ...
1235
1236   // ...
1237
1238   // ...
1239
1240   // ...
1241
1242   // ...
1243
1244   // ...
1245
1246   // ...
1247
1248   // ...
1249
1250   // ...
1251
1252   // ...
1253
1254   // ...
1255
1256   // ...
1257
1258   // ...
1259
1260   // ...
1261
1262   // ...
1263
1264   // ...
1265
1266   // ...
1267
1268   // ...
1269
1270   // ...
1271
1272   // ...
1273
1274   // ...
1275
1276   // ...
1277
1278   // ...
1279
1280   // ...
1281
1282   // ...
1283
1284   // ...
1285
1286   // ...
1287
1288   // ...
1289
1290   // ...
1291
1292   // ...
1293
1294   // ...
1295
1296   // ...
1297
1298   // ...
1299
1300   // ...
1301
1302   // ...
1303
1304   // ...
1305
1306   // ...
1307
1308   // ...
1309
1310   // ...
1311
1312   // ...
1313
1314   // ...
1315
1316   // ...
1317
1318   // ...
1319
1320   // ...
1321
1322   // ...
1323
1324   // ...
1325
1326   // ...
1327
1328   // ...
1329
1330   // ...
1331
1332   // ...
1333
1334   // ...
1335
1336   // ...
1337
1338   // ...
1339
1340   // ...
1341
1342   // ...
1343
1344   // ...
1345
1346   // ...
1347
1348   // ...
1349
1350   // ...
1351
1352   // ...
1353
1354   // ...
1355
1356   // ...
1357
1358   // ...
1359
1360   // ...
1361
1362   // ...
1363
1364   // ...
1365
1366   // ...
1367
1368   // ...
1369
1370   // ...
1371
1372   // ...
1373
1374   // ...
1375
1376   // ...
1377
1378   // ...
1379
1380   // ...
1381
1382   // ...
1383
1384   // ...
1385
1386   // ...
1387
1388   // ...
1389
1390   // ...
1391
1392   // ...
1393
1394   // ...
1395
1396   // ...
1397
1398   // ...
1399
1400   // ...
1401
1402   // ...
1403
1404   // ...
1405
1406   // ...
1407
1408   // ...
1409
1410   // ...
1411
1412   // ...
1413
1414   // ...
1415
1416   // ...
1417
1418   // ...
1419
1420   // ...
1421
1422   // ...
1423
1424   // ...
1425
1426   // ...
1427
1428   // ...
1429
1430   // ...
1431
1432   // ...
1433
1434   // ...
1435
1436   // ...
1437
1438   // ...
1439
1440   // ...
1441
1442   // ...
1443
1444   // ...
1445
1446   // ...
1447
1448   // ...
1449
1450   // ...
1451
1452   // ...
1453
1454   // ...
1455
1456   // ...
1457
1458   // ...
1459
1460   // ...
1461
1462   // ...
1463
1464   // ...
1465
1466   // ...
1467
1468   // ...
1469
1470   // ...
1471
1472   // ...
1473
1474   // ...
1475
1476   // ...
1477
1478   // ...
1479
1480   // ...
1481
1482   // ...
1483
1484   // ...
1485
1486   // ...
1487
1488   // ...
1489
1490   // ...
1491
1492   // ...
1493
1494   // ...
1495
1496   // ...
1497
1498   // ...
1499
1500   // ...
1501
1502   // ...
1503
1504   // ...
1505
1506   // ...
1507
1508   // ...
1509
1510   // ...
1511
1512   // ...
1513
1514   // ...
1515
1516   // ...
1517
1518   // ...
1519
1520   // ...
1521
1522   // ...
1523
1524   // ...
1525
1526   // ...
1527
1528   // ...
1529
1530   // ...
1531
1532   // ...
1533
1534   // ...
1535
1536   // ...
1537
1538   // ...
1539
1540   // ...
1541
1542   // ...
1543
1544   // ...
1545
1546   // ...
1547
1548   // ...
1549
1550   // ...
1551
1552   // ...
1553
1554   // ...
1555
1556   // ...
1557
1558   // ...
1559
1560   // ...
1561
1562   // ...
1563
1564   // ...
1565
1566   // ...
1567
1568   // ...
1569
1570   // ...
1571
1572   // ...
1573
1574   // ...
1575
1576   // ...
1577
1578   // ...
1579
1580   // ...
1581
1582   // ...
1583
1584   // ...
1585
1586   // ...
1587
1588   // ...
1589
1590   // ...
1591
1592   // ...
1593
1594   // ...
1595
1596   // ...
1597
1598   // ...
1599
1600   // ...
1601
1602   // ...
1603
1604   // ...
1605
1606   // ...
1607
1608   // ...
1609
1610   // ...
1611
1612   // ...
1613
1614   // ...
1615
1616   // ...
1617
1618   // ...
1619
1620   // ...
1621
1622   // ...
1623
1624   // ...
1625
1626   // ...
1627
1628   // ...
1629
1630   // ...
1631
1632   // ...
1633
1634   // ...
1635
1636   // ...
1637
1638   // ...
1639
1640   // ...
1641
1642   // ...
1643
1644   // ...
1645
1646   // ...
1647
1648   // ...
1649
1650   // ...
1651
1652   // ...
1653
1654   // ...
1655
1656   // ...
1657
1658   // ...
1659
1660   // ...
1661
1662   // ...
1663
1664   // ...
1665
1666   // ...
1667
1668   // ...
1669
1670   // ...
1671
1672   // ...
1673
1674   // ...
1675
1676   // ...
1677
1678   // ...
1679
1680   // ...
1681
1682   // ...
1683
1684   // ...
1685
1686   // ...
1687
1688   // ...
1689
1690   // ...
1691
1692   // ...
1693
1694   // ...
1695
1696   // ...
1697
1698   // ...
1699
1700   // ...
1701
1702   // ...
1703
1704   // ...
1705
1706   // ...
1707
1708   // ...
1709
1710   // ...
1711
1712   // ...
1713
1714   // ...
1715
1716   // ...
1717
1718   // ...
1719
1720   // ...
1721
1722   // ...
1723
1724   // ...
1725
1726   // ...
1727
1728   // ...
1729
1730   // ...
1731
1732   // ...
1733
1734   // ...
1735
1736   // ...
1737
1738   // ...
1739
1740   // ...
1741
1742   // ...
1743
1744   // ...
1745
1746   // ...
1747
1748   // ...
1749
1750   // ...
1751
1752   // ...
1753
1754   // ...
1755
1756   // ...
1757
1758   // ...
1759
1760   // ...
1761
1762   // ...
1763
1764   // ...
1765
1766   // ...
1767
1768   // ...
1769
1770   // ...
1771
1772   // ...
1773
1774   // ...
1775
1776   // ...
1777
1778   // ...
1779
1780   // ...
1781
1782   // ...
1783
1784   // ...
1785
1786   // ...
1787
1788   // ...
1789
1790   // ...
1791
1792   // ...
1793
1794   // ...
1795
1796   // ...
1797
1798   // ...
1799
1800   // ...
1801
1802   // ...
1803
1804   // ...
1805
1806   // ...
1807
1808   // ...
1809
1810   // ...
1811
1812   // ...
1813
1814   // ...
1815
1816   // ...
1817
1818   // ...
1819
1820   // ...
1821
1822   // ...
1823
1824   // ...
1825
1826   // ...
1827
1828   // ...
1829
1830   // ...
1831
1832   // ...
1833
1834   // ...
1835
1836   // ...
1837
1838   // ...
1839
1840   // ...
1841
1842   // ...
1843
1844   // ...
1845
1846   // ...
1847
1848   // ...
1849
1850   // ...
1851
1852   // ...
1853
1854   // ...
1855
1856   // ...
1857
1858   // ...
1859
1860   // ...
1861
1862   // ...
1863
1864   // ...
1865
1866   // ...
1867
1868   // ...
1869
1870   // ...
1871
1872   // ...
1873
1874   // ...
1875
1876   // ...
1877
1878   // ...
1879
1880   // ...
1881
1882   // ...
1883
1884   // ...
1885
1886   // ...
1887
1888   // ...
1889
1890   // ...
1891
1892   // ...
1893
1894   // ...
1895
1896   // ...
1897
1898   // ...
1899
1900   // ...
1901
1902   // ...
1903
1904   // ...
1905
1906   // ...
1907
1908   // ...
1909
1910   // ...
1911
1912   // ...
1913
1914   // ...
1915
1916   // ...
1917
1918   // ...
1919
1920   // ...
1921
1922   // ...
1923
1924   // ...
1925
1926   // ...
1927
1928   // ...
1929
1930   // ...
1931
1932   // ...
1933
1934   // ...
1935
1936   // ...
1937
1938   // ...
1939
1940   // ...
1941
1942   // ...
1943
1944   // ...
1945
1946   // ...
1947
1948   // ...
1949
1950   // ...
1951
1952   // ...
1953
1954   // ...
1955
1956   // ...
1957
1958   // ...
1959
1960   // ...
1961
1962   // ...
1963
1964   // ...
1965
1966   // ...
1967
1968   // ...
1969
1970   // ...
1971
1972   // ...
1973
1974   // ...
1975
1976   // ...
1977
1978   // ...
1979
1980   // ...
1981
1982   // ...
1983
1984   // ...
1985
1986   // ...
1987
1988   // ...
1989
1990   // ...
1991
1992   // ...
1993
1994   // ...
1995
1996   // ...
1997
1998   // ...
1999
2000   // ...
2001
2002   // ...
2003
2004   // ...
2005
2006   // ...
2007
2008   // ...
2009
2010   // ...
2011
2012   // ...
2013
2014   // ...
2015
2016   // ...
2017
2018   // ...
2019
2020   // ...
2021
2022   // ...
2023
2024   // ...
2025
2026   // ...
2027
2028   // ...
2029
2030   // ...
2031
2032   // ...
2033
2034   // ...
2035
2036   // ...
2037
2038   // ...
2039
2040   // ...
2041
2042   // ...
2043
2044   // ...
2045
2046   // ...
2047
2048   // ...
2049
2050   // ...
2051
2052   // ...
2053
2054   // ...
2055
2056   // ...
2057
2058   // ...
2059
2060   // ...
2061
2062   // ...
2063
2064   // ...
2065
2066   // ...
2067
2068   // ...
2069
2070   // ...
2071
2072   // ...
2073
2074   // ...
2075
2076   // ...
2077
2078   // ...
2079
2080   // ...
2081
2082   // ...
2083
2084   // ...
2085
2086   // ...
2087
2088   // ...
2089
2090   // ...
2091
2092   // ...
2093
2094   // ...
2095
2096   // ...
2097
2098   // ...
2099
2100   // ...
2101
2102   // ...
2103
2104   // ...
2105
2106   // ...
2107
2108   // ...
2109
2110   // ...
211
```


ANTES



AHORA

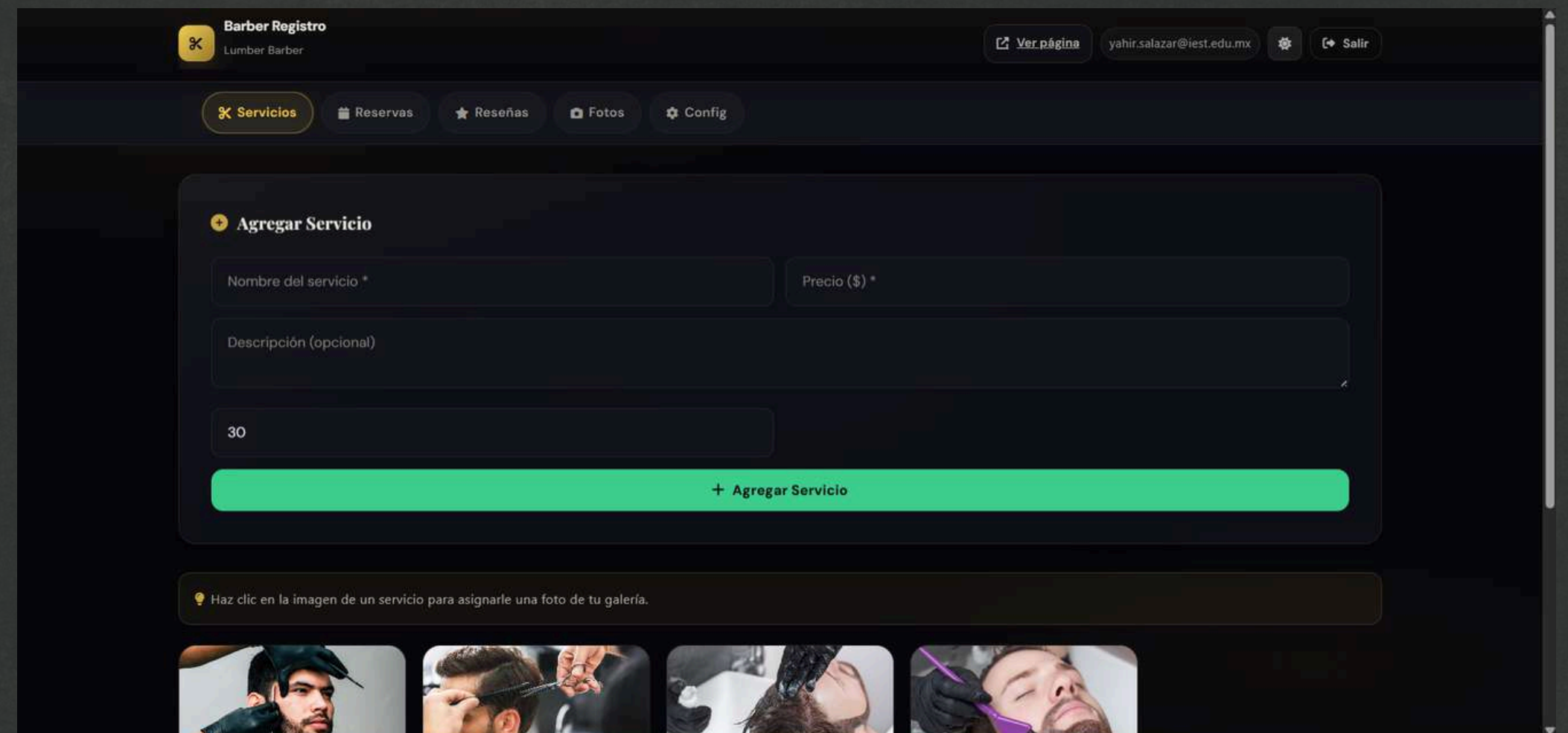


PROBLEMÁTICA

- Barberías gestionan citas por WhatsApp o llamada → se olvidan, no hay historial, no tienen página propia
- El cliente no puede ver servicios, precios ni fotos antes de ir
- Sin forma de recibir reseñas organizadas

FUNCIONALIDADES REALES ACTUALES

- Página pública por barbería con servicios, fotos, reseñas y reservas
- Panel del dueño: gestión de servicios, citas, fotos y configuración
- Panel admin global: ver y administrar todas las barberías
- Notificaciones por correo al confirmar/cancelar/completar cita
- Recuperación de contraseña por correo con código



SEGURIDAD Y CALIDAD

- Seguridad y calidad
- Contraseñas cifradas con bcrypt
- Sesiones con JWT (tokens con rol: dueño o admin)
- Recuperación de contraseña con código de 6 dígitos y expiración de 15 minutos
- Subida de imágenes a Cloudinary
- CSS separado por página, JS modular con ES Modules



RETOS REALES QUE ENFRENTAMOS

- Conflicto de nombres únicos al recrear servicios eliminados → resuelto con ON CONFLICT DO UPDATE
- Correo que solo llegaba desde el panel del usuario pero no desde el admin → movido al backend
- Flash de imagen anterior al abrir el lightbox → resuelto limpiando src antes de cargar
- Pestaña que parpadeaba al recargar → resuelto con script síncrono antes del módulo JS

```
oyecto > backend > JS server.js > app.post('/api/barberias/:codigo/reservas') callback
55 pool.connect(async (err, client, release) => {
78   } catch (e) { /* ignorar */ }
79   try {
80     await client.query(`ALTER TABLE barberias ADD COLUMN IF NOT EXISTS reset_token VARCHAR(6)`);
81     await client.query(`ALTER TABLE barberias ADD COLUMN IF NOT EXISTS reset_token_exp TIMESTAMP`);
82   } catch (e) { /* ignorar */ }
83   release();
84 });
85
86 // === HELPERS ===
Windsurf: Refactor | Explain | X
87 function validarCampos(campos, body) {
88   const f = campos.filter(c => !body[c] || String(body[c]).trim() === '');
89   return f.length > 0 ? `Faltan: ${f.join(', ')}` : null;
90 }
91
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
92 function normalizarTexto(valor, max = 255) {
93   return String(valor || '').trim().slice(0, max);
94 }
95
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
96 function emailValido(email) {
97   return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(String(email || '').trim());
98 }
99
```


MEJORAS FUTURAS

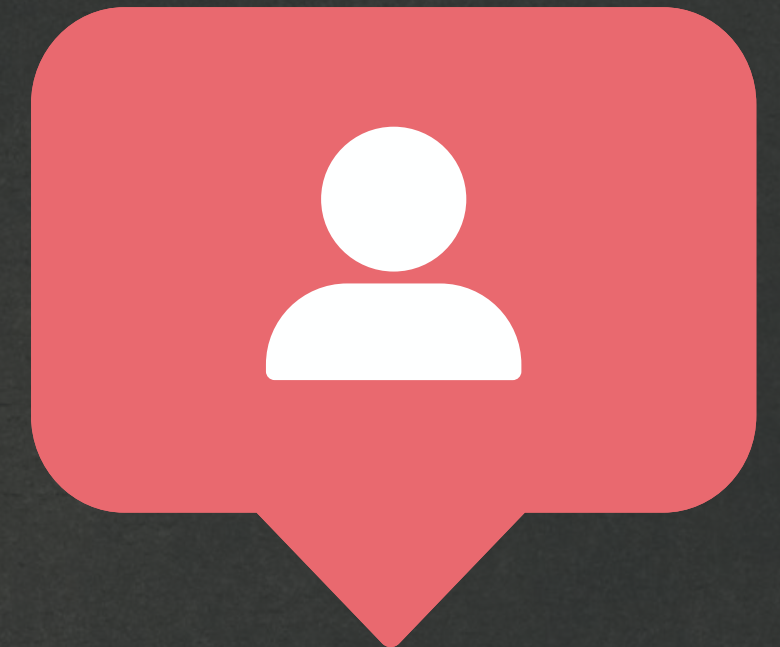
Dashboard de estadísticas con gráficas (ingresos, citas por mes)



Sistema de puntos/fidelización por historial de citas



Notificaciones en tiempo real con WebSockets



CONCLUSIÓN



“Cada detalle cuenta para una experiencia premium”